

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ГРАФОВ

1. Взвешенные ориентированные графы

$G = (V, R)$ – ориентированный граф;

V – множество вершин; $v_j \in V$, $j = \overline{1, |V|}$ – вершины;

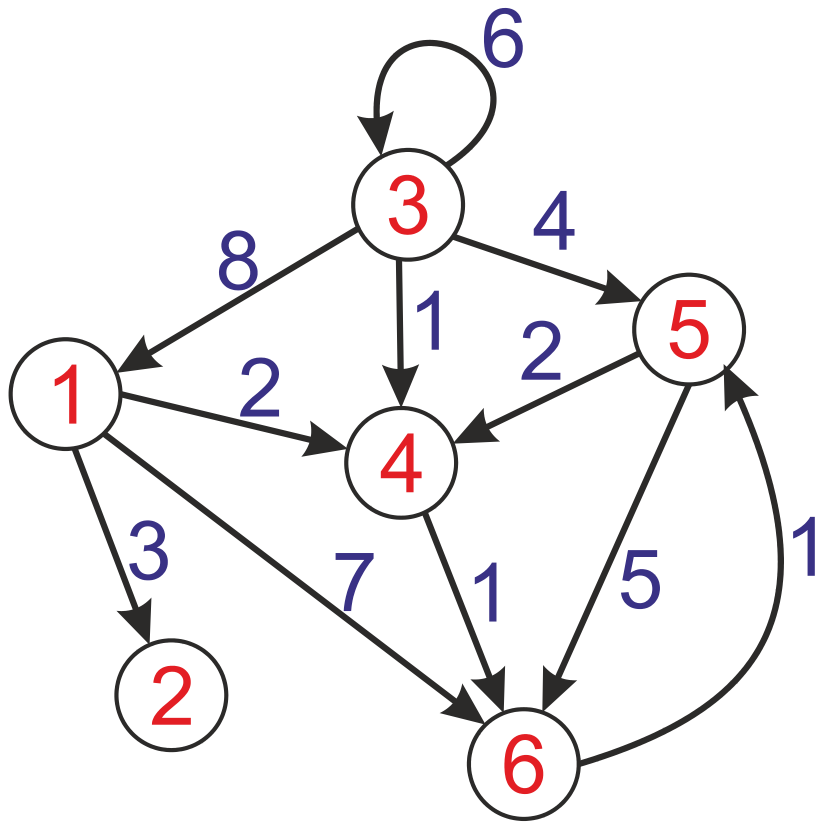
$R \subset V \times V$ – множество дуг; $r_{jk} = (v_j, v_k) \in R$ – дуги.

Дугам взвешенного графа приписывается числовая характеристика – вес

$$w_{jk} = w(r_{jk}) = w(v_j, v_k), \quad w : R \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.1)$$

Представление плотно заполненных графов ($|R| \leq |V|^2$, $|R| \sim |V|^2$): матрица смежности

$$A = \{a_{jk}\}, \quad a_{jk} = \begin{cases} w(v_j, v_k), & (v_j, v_k) \in R \\ 0, & j = k \text{ и } (v_j, v_k) \notin R \\ \infty & \text{в противном случае} \end{cases} \quad (1.2)$$



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & 2 & \infty & 7 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 8 & \infty & 6 & 1 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 1 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & 0 & 5 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Рис. 1

Замечание. Далее при решении задач о кратчайших путях и т.д. полагаем, что отсутствуют петли, состоящие из взвешенных дуг, ведущих в одни и те же вершины.

Для разреженных графов ($|R| \ll |V|^2$) используется массив списков смежности. В каждом списке информация может храниться в произвольном порядке

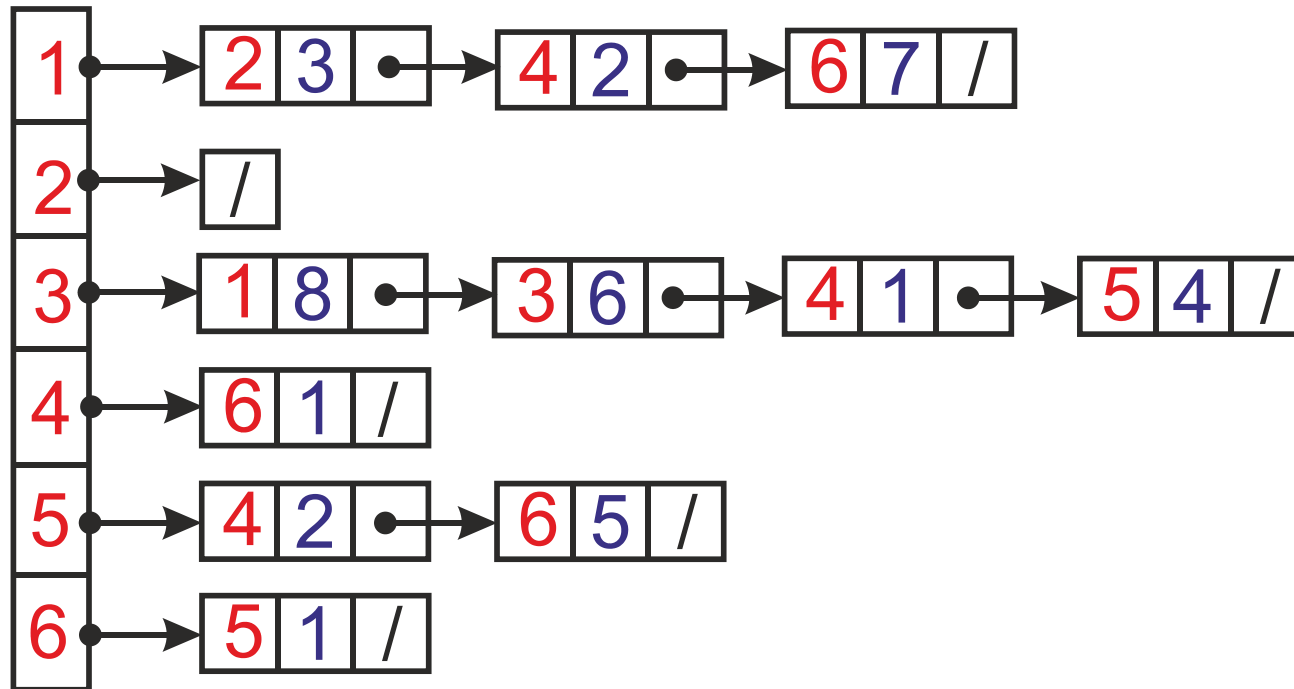


Рис. 2

вершин, а хранимые значения – веса дуг. Это аналогично преобразованию матрицы смежности к разреженной форме хранения с предварительной заменой значений ∞ на главной диагонали на значение 0.

Замечание. Вместо массива списков смежности можно было бы использовать массив разреженных вектор-строк, в которых индексы указывают номера смежных

Замечание. Вместо массива списков смежности можно было бы использовать массив разреженных вектор-строк, в которых индексы указывают номера смежных

2. Задача о кратчайших путях на графе (shortest-path problem)

Вес пути $P = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ (его также обозначают $v_0 \overset{P}{\rightsquigarrow} v_k$)
суть

$$w(P) = \sum_{j=1}^k w(v_{j-1}, v_j) \quad (2.1)$$

Вес кратчайшего пути

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min_P w(P), & \exists u \overset{P}{\rightsquigarrow} v \\ \infty, & \nexists u \overset{P}{\rightsquigarrow} v \end{cases} \quad (2.2)$$

Из (2.2) непосредственно следует аналог неравенства треугольника

$$\delta(u, v) \leq \delta(u, v^*) + \delta(v^*, v) \quad (2.3)$$

- Задача о кратчайших путях из одной вершины (single-source shortest-path problem): для ориентированного взвешенного графа $G = (V, R)$ найти кратчайшие пути $s \rightsquigarrow v$ от некоторой вершины (исток, source vertex) $s \in V$ до всех вершин $v \in V$.
- К ней сводятся: задача о кратчайших путях между всеми парами вершин взвешенного орграфа $G = (V, R)$, а также задача о кратчайших путях от некоторого множества истоков $s \in S_{src} \subset V$ до всех вершин $v \in V$
- Алгоритмы поиска кратчайших путей основаны на том, что частичные пути кратчайшего пути сами являются кратчайшими путями.
- Кратчайший путь не может содержать в себе цикл с положительным весом
- Если из истока достигается цикл с отрицательным весом, то задача поиска кратчайших путей становится неразрешимой.

3. Атрибуты вершин

- Атрибут «предшественник» (predecessor) $\pi[v]$ – либо другая вершина, либо значение NIL .
- По завершении работы алгоритма цепочка предшественников, начинающаяся в вершине v , определяет обратный кратчайшему пути $s \rightsquigarrow v$ путь $v \rightsquigarrow s$.
- Т.к. множество кратчайших путей образует дерево с корнем в s , у каждой вершины есть единственный «предшественник» $\pi[v]$
- Атрибут «оценка (веса) кратчайшего пути» (short-path estimate) $d[v]$ представляет собой верхнюю оценку веса $\delta(s, v)$ кратчайшего пути $s \rightsquigarrow v$

4. Процедуры инициализации и релаксации

– и в алгоритме Дейкстры, и в алгоритме Беллмана-Форда.

Инициализация (сложность $\sim O(|V|)$)

INIT_SINGLE_SOURCE(s)

$\forall v \in V$

$$\begin{cases} d[v] \leftarrow \infty \\ \pi[v] \leftarrow NIL \end{cases}$$

$$d[s] \leftarrow 0$$

Релаксация (сложность $\sim O(1)$)

RELAX(u, v)

если $d[v] > d[u] + w(u, v)$, то

$$\begin{cases} d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v) \\ \pi[v] \leftarrow u \end{cases}$$

5. Алгоритм Дейкстры

Применим, если веса дуг орграфа неотрицательны. Поддерживается множество вершин $v \in S \subset V$, для которых уже вычислены веса кратчайших путей $\delta(s, v)$. Далее поочередно выбирается вершина $u \in V \setminus S : d[u] \leftarrow \min$, вершина u переносится в множество S , и выполняется релаксация всех дуг, исходящих из нее в множество $V \setminus S$.

INIT_SINGLE_SOURCE(s)

$S \leftarrow \emptyset$

$|V|$ раз выполняем

$$\left[\begin{array}{l} \text{находим } u \in V \setminus S : d[u] \leftarrow \min \\ S \leftarrow S \cup \{u\} \\ \forall v \in V \setminus S : (u, v) \in R \\ \quad \left[\text{RELAX}(u, v) \right] \end{array} \right.$$

РЕМ. Релаксация

каждой из дуг

выполняется

не более 1 раза.

РЕМ. Для плотно
заполненных графов

$\forall v \in V : (u, v) \in R$

и этот цикл может
быть распараллелен

- Для плотно заполненных графов $T_1 \sim O(|V|^2)$. Релаксация выполняется для дуг (u, v) с фиксированной вершиной u и различными вершинами v , причем $d[u]$ остается неизменным. Внутренний цикл может быть распараллелен (но малоэффективно), и

$$T_p \sim O(|V|^2) / p \quad (p \in \mathbb{N} - \text{число процессоров}) \quad (5.1)$$

- Для разреженных графов $|R| \ll |V|^2 / \log_2 V$. Множество $V \setminus S$ представляется в форме бинарного сбалансир. частично упорядоченного дерева (невозрастающей пирамиды) с поддержкой быстрого доступа к узлам дерева по номерам вершин $v \in V$. Создание пирамиды: $\sim O(|V|)$. Извлечение мин. эл-та: $\sim O(\log_2 V)$. Релаксация (не более 1 раза для дуги) может изменить хранимое в пирамиде значение, и ее сложность $\sim O(\log_2 V)$. Итого:

$$T_1 \sim O((|V| + |R|) \log_2 |V|) \sim O(|R| \log_2 |V|) \quad (5.2)$$

Данную версию алгоритма распараллелить нельзя

6. Кратчайшие пути от множества истоков

Задача о кратчайших путях от множества истоков $s \in S_{src} \subset V$ до всех вершин $v \in V$ может быть решена независимым применением алгоритма Дейкстры к каждому из истоков s . Это позволяет ее распараллелить на основе схемы «менеджер-исполнители», с запуском алгоритма Дейкстры как подзадачи.

- Для плотно заполненных графов, последовательная версия

$$T_1 \sim O(|S_{src}| |V|^2) \quad (6.1)$$

- Для плотно заполн. графов, параллельная версия, $|S_{src}| \gg p$

$$T_p \sim O(|S_{src}| |V|^2 / p) \quad (6.2)$$

- Для разреженных графов, последовательная версия

$$T_1 \sim O(|S_{src}| |R| \log_2 |V|) \quad (6.3)$$

- Для разреженных графов, параллельная версия, $|S_{src}| \gg p$

$$T_p \sim O(|S_{src}| |R| \log_2 |V| / p) \quad (6.4)$$

Кратчайшие пути между всеми парами вершин: $S_{src} = V$

- Для плотно заполненных графов, последовательная версия

$$T_1 \sim O(|V|^3) \quad (6.5)$$

- Для плотно заполн. графов, параллельная версия, $|S_{src}| \gg p$

$$T_p \sim O(|V|^3 / p) \quad (6.6)$$

- Для разреженных графов, последовательная версия

$$T_1 \sim O(|V| |R| \log_2 |V|) \quad (6.7)$$

- Для разреженных графов, параллельная версия, $|S_{src}| \gg p$

$$T_p \sim O(|V| |R| \log_2 |V| / p) \quad (6.8)$$

- Для разреженных графов выходные матрицы предшественников и весов кратчайших путей $\pi[v]_s, d[v]_s, v, s \in V$ характеризуются очень большой размерностью $|V| \times |V|$. Однако их отдельные строки (столбцы) получаются независимо в результате запусков алгоритма Дейкстры.

7. Алгоритм Беллмана-Форда (Bellman-Ford)

- Применим к задаче о кратчайших путях из одного истока в случае, когда вес любой из дуг может быть отрицателен.
- Распознает наличие цикла с отрицательным весом, достижимого из истока (возврат значения *FALSE* – задача неразрешима).
- Оценка веса кратчайшего пути уменьшается до тех пор, пока она не станет равна фактическому весу кратчайшего пути.

INIT_SINGLE_SOURCE(*s*)

$|V| - 1$ раз повторить

$\forall (u, v) \in R$ $\left[\begin{array}{l} \forall (u, v) \in R \\ \quad \left[\text{RELAX}(u, v) \right] \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{l} \text{если } d[v] > d[u] + w(u, v), \text{ то} \\ \quad \left[\text{вернуть } FALSE \text{ и завершить работу} \right] \end{array} \right.$
вернуть *TRUE*

Сложность:
как для разреженных, так и для плотно заполненных графов
 $\sim O(|V| |R|)$
распараллеливается

Распараллеливание внутреннего цикла для разреж. графов

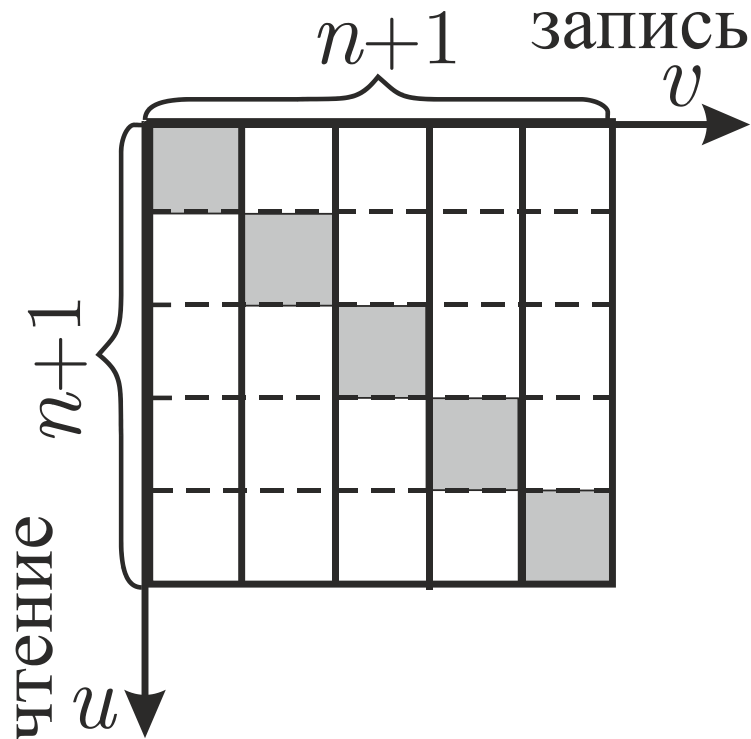


Рис. 3

- Матрица смежности покрывается сеткой $(n + 1) \times (n + 1)$, $n \gg p$
- Сжатая по строкам разреженная матрица смежн. параллельно разделяется на $n + 1$ сжатых по строкам разреж. матриц, соотв. вертикальн. полосам.
- Параллельно выполняется релаксация дуг в $n + 1$ диагональных блоках
- Далее для каждой из горизонтальных полос параллельно выполняется релак-

сация дуг во внедиагональных блоках

- Распараллеливание – созданием (и завершением) наборов задач с динамической балансировкой вычислит. нагрузки

$$T_1 \sim |V| |R|, \quad T_p \sim |V| |R| / p \quad (7.1)$$

8. Преобразование весовой функции

Задан орграф $G = (V, R)$ с весовой функцией

$$w : R \rightarrow \mathbb{R} \quad (8.1)$$

Известна функция вершин (т.н. потенциал)

$$f : V \rightarrow \mathbb{R} \quad (8.2)$$

Новая весовая функция

$$\hat{w} : R \rightarrow \mathbb{R} \quad (8.3)$$

$$\hat{w}(u, v) = w(u, v) + f(u) - f(v), \quad u, v \in V$$

Преобразование весов путей

$$P = \langle v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k \rangle, \quad \hat{w}(P) = w(P) + f(v_0) - f(v_k) \quad (8.4)$$

сохраняет результаты сравнения весов путей

$$P^* = \langle v_0, v_1^*, \dots, v_{k-1}^*, v_k \rangle \neq P \quad (8.5)$$

$$w(P) < w(P^*) \Leftrightarrow \hat{w}(P) < \hat{w}(P^*)$$

и сохраняет вес циклов

$$C = \langle v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0 \rangle, \quad \hat{w}(C) = w(C) \quad (8.6)$$

9. Генерация неотрицательной весовой функции

Для орграфа $G = (V, R)$ с весовой функцией $w : R \rightarrow \mathbb{R}$ создается новый орграф $G' = (V', R')$ добавлением новой вершины

$$V' = V \cup \{s\}, \quad s \notin V; \quad R' = R \cup \{(s, v) : v \in V\} \quad (9.1)$$

Расширяем весовую функцию, полагая

$$\forall v \in V \quad w(s, v) = 0 \quad (9.2)$$

В вершину s не входит ни одно ребро $\Rightarrow$ ее не содержит ни один кратчайший путь графа G' , отличный от пути, исходящего из s .

Граф G' не содержит циклов с отрицательным весом $\Leftrightarrow$ их не содержит граф G .

В качестве (8.2) выбираем функцию

$$f(v) = \delta(s, v), \quad v \in V' \quad (9.3)$$

$$(\text{нер-во треуг.}) \quad \delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v) \Rightarrow f(v) \leq f(u) + w(u, v) \quad (9.4)$$

$$\forall (u, v) \in R' \quad \hat{w}(u, v) = w(u, v) + f(u) - f(v) \geq 0 \quad (\text{т.е. } \forall (u, v) \in R) \quad (9.5)$$

10. Алгоритм Джонсона (большие разреженные орграфы)

- Для задачи о кратчайших путях между всеми парами вершин и задачи о кратчайших путях от некоторого множества истоков до всех вершин; вес дуг может быть отрицателен.
- По орграфу $G = (V, R)$ строится орграф $G' = (V', R')$ согласно (9.1) с расширенной весовой функцией согласно (9.2).
- Для орграфа $G' = (V', R')$ алгоритмом Беллмана-Форда находятся веса кратчайших путей $\delta(s, v) = f(v)$ и проверяется отсутствие достижимых циклов с отрицательным весом.
- Выполняется преобразование (8.3) весовой функции.
- Алгоритмом Дейкстры решается задача о кратчайших путях между всеми парами вершин либо о кратчайших путях от некоторого множества истоков $s \in S_{src} \subset V$ до всех вершин $v \in V$ и находятся «новые» веса кратчайших путей $\hat{\delta}(u, v)$
- Старые веса суть $\delta(u, v) = \hat{\delta}(u, v) + f(v) - f(u)$

«Пессимистичный» анализ распараллеливания задачи о кратчайших путях между всеми парами вершин: последовательный алгоритм Беллмана-Форда + параллельные независимые запуски алгоритма Дейкстры:

$$T_1 \approx |R||V| + |R||V|\log_2 |V|, \quad T_p \approx |R||V| + |R||V|\log_2 |V| / p$$

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} \approx p \frac{1 + \log_2 |V|}{p + \log_2 |V|} \xrightarrow{|V| \rightarrow \infty} p \quad (10.1)$$

«Оптимистичный» анализ распараллеливания задачи о кратчайших путях от множества истоков $s \in S_{src} \subset V$ до всех вершин $v \in V$: параллельный алгоритм Беллмана-Форда + параллельные независимые запуски алгоритма Дейкстры:

$$T_1 \approx |R||V| + |R||S_{src}|\log_2 |V|, \quad T_p \approx |R||V| / p + |R||S_{src}|\log_2 |V| / p$$

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} \xrightarrow{|V| \rightarrow \infty} p \quad (10.2)$$

11. Минимальное остовное дерево связанного взвешенного неориентированного графа

$G = (V, R)$ – связанный взвешенный неориентированный граф;
 $u, v \in V, (u, v) \in R \Rightarrow (v, u) \in R; w : R \rightarrow \mathbb{R}; w(u, v) = w(v, u).$

Требуется найти ациклическое подмножество ребер $T \subseteq R$ (дерево), которое соединяет все вершины, и чей общий вес минимален

$$w(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u, v) \rightarrow \min \quad (11.1)$$

Алгоритм Прима основан на следующем свойстве. Пусть $U \subset V$. Если (u, v) – такое ребро, что при $u \in U, v \in Q = V \setminus U$ $w(u, v) \rightarrow \min$, то тогда для графа G существует остовное дерево минимального веса, содержащее ребро (u, v) .

Атрибуты вершин:

- Атрибут «предшественник» (predecessor) $\pi[v]$ – либо другая вершина, либо значение NIL .
- Атрибут «ключ» $key[v]$ – мин. вес среди всех ребер, соединяющих v с некоторой вершиной в дереве, т.е. в множестве U .
- $Q \subset V$ – очередь с приоритетом по «ключу».

$\forall u \in V$

$[key[u] \leftarrow \infty; \pi[u] \leftarrow NIL$

$key[s] \leftarrow 0; Q \leftarrow V$

пока $Q \neq \{\emptyset\}$

$[u \leftarrow \text{DELETEMIN}(Q)$

$\forall v \in V : \exists (u, v) \in R$

$[$ если $(v \in Q \text{ и } w(u, v) < key[v])$
 $[\pi[v] \leftarrow u; key[v] \leftarrow w(u, v)$

Плотно заполненные графы, последовательный алгоритм

$$T_1 \sim |V|^2 \quad (11.2)$$

Плотно заполненные графы, параллельный алгоритм

$$T_p \sim |V|^2 / p \quad (11.3)$$

Большие разреженные графы: $|R| \ll |V|^2 / \log_2 |V|$, и множество Q реализуется как очередь с приоритетами – т.н. «невозрастающая пирамида».

$$T_1 \sim |V| \log_2 |V| + |R| \log_2 |V| \sim |R| \log_2 |V|$$

Данный алгоритм непосредственно распараллелить нельзя. Имеется ряд алгоритмов с асимптотикой характерного времени выполнения

$$T_p \sim \frac{Const}{p} |R| \log_2 |V|, \quad Const \geq 2$$

для вычислительных систем с массовым параллелизмом (CUDA, Intel Xeon Scalable). Ускорение: $\approx$ в 10-20 раз на 200-400 ядрах.